重庆专升本高等数学 · 原创配套训练

模拟卷A · 基础巩固

建议训练时长：120分钟　　试卷总分：120分　　姓名：_____

题型、分值与考点参照2020年真题，三卷依次为基础、标准与拔高。请独立作答；本卷不含答案，解答与证明题应写出过程。

一、单项选择题（8题，每题4分，共32分）

1. （4分）

当 $x \to 0$ 时，下列与x等价的无穷小是（　）。

A. x^2

B. $\frac{\sin(3x)}{3}$

C. $\sqrt{|x|}$

D. $1-\cos x$

2. （4分）

$f(x)=\min\{x^2,1\}$ 在实数轴上的不可导点个数为（　）。

A. 0

B. 1

C. 3

D. 2

3. （4分）

平面 $2x+3z-6=0$ 一定平行于（　）。

A. y轴

B. x轴

C. z轴

D. 法向量 $(2,0,3)$ 的方向

4. （4分）

$\Phi(x)=\int_0^x \cos(2t)dt$，则 $\Phi'(x)=$（　）。

A. $2\cos(2x)$

B. $-2\sin(2x)$

C. $\cos(2x)$

D. $\sin(2x)$

5. （4分）

$y' = \frac{-2x}{y}$，$y(1) = 2$，其特解满足（　）。

A. $x^2 + y^2 = 5$

B. $2x^2 + y^2 = 6$

C. $2x^2 - y^2 = -2$

D. $xy = 2$

6. （4分）

级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-1)^n}{n}$ 的收敛域为（　）。

A. $[0, 2)$

B. $(0, 2)$

C. $(0, 2]$

D. $[0, 2]$

7. （4分）

某三阶行列式第一行元素为 $1, 0, 2$，对应代数余子式为 $3, -1, 4$，则行列式为（　）。

A. 7

B. -5

C. -11

D. 11

8. （4分）

A、B独立，$P(A) = 0.4, P(B) = 0.5$，则 $P(A \cup B) =$（　）。

A. 0.9

B. 0.2

C. 0.7

D. 0.1

二、填空题（4题，每题4分，共16分）

9. （4分）

求 $\lim_{x \to +\infty} \frac{\arctan x}{\sqrt{x}}$。

10. （4分）

求 $\frac{d}{dx}[\int (x^2 + \cos x)dx]$。

11. （4分）

$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$，求 A^{-1}。

12. （4分）

X取 $0, 1, 2, 3$ 的概率依次为 $0.2, 0.3, 0.1, 0.4$，求 $P(1 \leq X < 3)$。

三、计算题（8题，每题8分，共64分）

13. （8分）

求 $\lim_{x \to 0} (\frac{1}{x} - \frac{1}{(e^x - 1)})$。

14. （8分）

由 $e^y + xy = 2$ 确定隐函数 $y = y(x)$，求 $\frac{dy}{dx}$。

15. （8分）

$f(x)=x-I$，其中 $I=\int_0^1 f(t)dt$，求I。

16. （8分）

求二元函数 $z=x^2-2x+y^2+4y$ 的极值，并说明其他驻点的性质。

17. （8分）

计算 $\iint_D (x^2+y^2)dxdy$，其中 $D{:}x^2+y^2\leq 4$。

18. （8分）

曲线过 $(0,1)$，任意点处的切线斜率为 $y+2x$，求曲线方程。

19. （8分）

$A=\begin{pmatrix}1&1&0\\0&2&0\\1&0&1\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}1&0&2\\0&1&-1\end{pmatrix}$，$A^*$ 为A的伴随矩阵。求（1）A^*B^T；（2）$|2A|$。

20. （8分）

讨论参数a、b为何值时方程组有解，并求全部解：$\begin{cases} x+y+z=1 \\ y+2z=2 \\ x+2y+(a+2)z=b+3 \end{cases}$。

四、证明题（1题，8分）

21. （8分）

证明方程 $e^x + x = 2$ 在实数域恰有一个实根。